

TÍTULO: Redes Neuronales			
AÑO: 2026	CUATRIMESTRE: 2°	N° DE CRÉDITOS:	VIGENCIA: 3 años
CARGA HORARIA: 90 horas de teoría y 30 horas de práctica			
CARRERA/S: Doctorado en Matemática, Doctorado en Astronomía, Doctorado en Física, Doctorado en Ciencias de la Computación			

FUNDAMENTOS
El estudio de las redes neuronales constituye hoy un área central de las ciencias cognitivas, la inteligencia artificial y la modelización computacional de sistemas complejos. Desde los primeros modelos formales de neuronas propuestos, como por ejemplo el modelo Integrate and Fire, el modelo de Hodgkin y Huxley y las neuronas simplificadas de Warren McCulloch y Walter Pitts, pasando por el perceptrón de Frank Rosenblatt y las memorias asociativas de John Hopfield, hasta las arquitecturas profundas contemporáneas impulsadas por trabajos de Geoffrey Hinton y otros investigadores, las redes neuronales han dado lugar a un marco unificado para comprender y desarrollar sistemas capaces de aprendizaje, reconocimiento de patrones, procesamiento del lenguaje, visión artificial y toma de decisiones. En este contexto, el curso propone una introducción rigurosa a los fundamentos matemáticos, físicos y computacionales de las redes neuronales, abordando tanto los modelos inspirados en mecanismos biológicos como las arquitecturas modernas utilizadas en aprendizaje automático. La propuesta busca proporcionar una comprensión conceptual y técnica de los principios de representación, aprendizaje y generalización que sustentan estas herramientas, articulando perspectivas provenientes de la matemática, la física, la computación y las neurociencias.

OBJETIVOS
El curso tiene por objetivo dotar a los estudiantes de posgrado y estudiantes de grado avanzados (especialidad u optativa) de herramientas matemáticas y computacionales que le permitan encarar el desafío de entender, manejar y utilizar los algoritmos más modernos de aprendizaje automático basado en redes neuronales. A partir de elementos básicos del funcionamiento cerebral y del modelado de neuronas naturales, se construyen redes neuronales artificiales de creciente complejidad y tamaño, describiendo los conceptos y los métodos que explican su funcionamiento. En forma gradual se llega hasta los algoritmos hoy más conocidos y utilizados de aprendizaje profundo (transformers), haciendo hincapié en sus especificidades, sus fortalezas y debilidades como así también las aplicaciones más comunes. Se busca que los estudiantes logren un manejo sólido de los principales conceptos utilizados en el modelado matemático de sistemas neuronales naturales y en el aprendizaje automático neuronal. Estos conocimientos teóricos se complementarán con prácticos numéricos que le permitan implementar las metodologías aprendidas utilizando librerías de Python especialmente diseñadas. Se espera que ante una situación particular puedan discernir cuáles son las mejores arquitecturas para implementar soluciones industriales. Se fomenta la comparación entre métodos de regresión con aprendizaje automático y las técnicas estadísticas usuales. Dado los serios problemas éticos que conlleva la utilización de métodos basados en inteligencia artificial, se busca que reflexionen sobre la utilización responsable de los contenidos brindados en la materia.

PROGRAMA
Unidad I: Elementos de Sistemas dinámicos El concepto de sistema dinámico. El proceso de modelado. Linealidad vs. no linealidad. Describiendo un sistema dinámico desde el punto de vista matemático. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Clasificación de Sistemas Dinámicos. Sistemas autónomos y no

autónomos. Sistemas estacionarios vs. sistemas no estacionarios. Comportamiento caótico.

El caso unidimensional. Análisis geométrico de las soluciones: Puntos de equilibrio y el concepto de estabilidad. Análisis de estabilidad lineal. Existencia y unicidad. Diagramas de fases. Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Método de Euler y métodos de Runge-Kutta de 2 y 4 orden. Análisis de bifurcaciones.

El caso bidimensional. Análisis de estabilidad lineal: Clasificación de los puntos fijos. El plano de fase. Puntos fijos y linealización. Bifurcaciones en sistemas bidimensionales.

El caso tridimensional y de dimensiones mayores a tres: El ejemplo del sistema de Lorenz.

El concepto de caos. Atractores extraños. Sensibilidad a las condiciones iniciales. El exponente de Liapunov. El efecto de la dimensionalidad del sistema en su dinámica.

Sistemas discretos. Mapas unidimensionales. Puntos fijos. El mapa logístico. La ruta de duplicación de período al caos.

Unidad II: Modelado matemático de neuronas

Propiedades eléctricas de las neuronas. ¿Qué es una neurona artificial? Neurona de McCulloch y Pitts. Modelos “integrate-and-fire”. Conductancias dependientes del voltaje.

El modelo de Hodgkin y Huxley. Modelados de canales. Conductancia sináptica. El modelo neuronal de Izhikevich. Redes neuronales biológicas con neuronas de Izhikevich.

Unidad III: Introducción a las redes neuronales

¿Qué es el aprendizaje automático? Repaso y presentación de diferentes problemas y técnicas. Aprendizaje de conceptos. Árboles de decisión. Evaluación de hipótesis. Aprendizaje Bayesiano. Conjuntos de clasificación. Reducción de dimensionalidad. Regresión lineal. Regresión no lineal y logística. Neuronas artificiales. Inspiración biológica. Historia. Redes de neuronas artificiales. La función de activación. Posibles arquitecturas.

Unidad IV: Redes neuronales Feed-forward

Reglas de la plasticidad sináptica. Aprendizaje no supervisado. El perceptrón simple. Neuronas escalón, lineales y no lineales. Separabilidad lineal. El método del descenso por el gradiente. El perceptrón multicapas. El método de back-propagation y algoritmos asociados. Generalización. Aproximación de funciones continuas. Aplicaciones.

Unidad V: Redes neuronales recurrentes

Inspiración biológica. Funciones de base radial. Redes de base radial. Algoritmos. Aplicaciones. El modelo de Hopfield para memoria asociativa. Capacidad de almacenamiento. Neuronas estocásticas. El modelo de la pseudo inversa. Dilución sináptica. Mapas auto organizados. Red neuronal de Kohonen. La máquina de Boltzmann. Aprendizaje automático para clasificación y predicción en series de tiempo.

Unidad VI: Aprendizaje profundo

Introducción al aprendizaje profundo. La supresión y explosión del gradiente. Descenso por el gradiente estocástico. Descenso por el gradiente adaptativo. Autoencoders apilados. Redes feed-forward profundas. Redes convolucionales. La máquina de Boltzmann profunda. Modelos generativos profundos. Transformers. Codificación posicional. Incrustación de palabras. Mecanismo de auto-atención. Aplicaciones: texto, series, imágenes y documentos.

PRÁCTICAS

En las clases prácticas se enseñará programación científica con el lenguaje Python tanto para modelar ecuaciones diferenciales ordinarias como para implementar redes neuronales, desde las más simples a las profundas. Se entregan doce guías de trabajos prácticos numéricos, de dificultad y complejidad creciente. Además, se orientará a la estudiantes en la confección de

los prácticos entregables y obligatorios y en el trabajo final integrador. Se dictan clases de consulta regularmente, en especial antes de las fechas de entrega de los prácticos

BIBLIOGRAFÍA

Básica

- * "Nonlinear dynamics and chaos", S.H. Strogatz, Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
- * "Theoretical neuroscience: computational and mathematical modeling of neural systems", P. Dayan and L. Abbot, MIT Press, 2001.
- * "Machine Learning", T.M. Mitchell, McGraw-Hill, 1997.

Complementaria

- * "Introduction to the Theory of Neural Computation", J. Hertz, A. Krogh and R.G. Palmer, Santa Fe Institute, 1991.
- * "Deep learning", Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville, MIT Press, 2016.
- * "Neural Networks and Deep Learning", Michael A. Nielsen, Determination Press, 2016.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Los y las estudiantes deberán entregar dos prácticos numéricos a lo largo del curso, cada uno con un respectivo informe, los cuales se evalúan con calificación de 0 a 10 puntos. Además deberán preparar y presentar un Trabajo Final Integrador individual de la materia, con contenidos teóricos y numéricos, el cual se defiende en forma oral en el examen final, con calificación entre 0 y 10.

REQUERIMIENTOS PARA EL CURSADO

- * Cálculo de varias variables.
- * Álgebra lineal.
- * Elementos básicos de probabilidad y estadística.
- * Elementos básicos de programación (sin importar el lenguaje)